

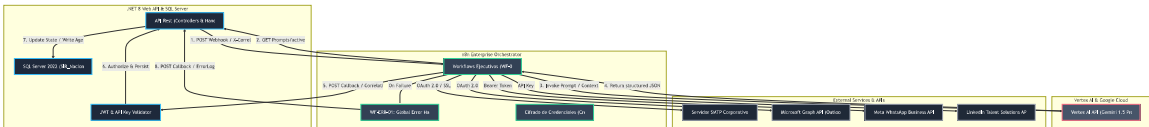
Especificación de Arquitectura de Workflows n8n Enterprise

Proyecto: Sistema Inteligente de Reclutamiento (SIR) - Nacional Seguros

Este documento define la arquitectura técnica formal para la orquestación y automatización de procesos utilizando **n8n Enterprise** como motor central. Esta arquitectura está integrada al 100% con la API de backend de .NET 8, la base de datos SQL Server 2022 y las políticas de seguridad y observabilidad de Nacional Seguros.

1. Diagrama Maestro de Workflows n8n

El siguiente diagrama ilustra la arquitectura de integración y el flujo transaccional entre el core en .NET 8, el motor de n8n, Vertex AI y los proveedores de servicios externos:



2. Catálogo Oficial de Workflows

WF-01-ConsistenciaSolicitud (Módulo Solicitudes)

- **Propósito:** Evaluar y validar la viabilidad y coherencia de las solicitudes de personal cargadas por los decisores.
- **Trigger:** Evento de dominio `SolicitudEnviadaAprobacionEvent` (HTTP POST desde el backend al webhook).
- **Entradas:** `SolicitudId` , cargo, área, funciones y habilidades requeridas.
- **Procesamiento:**
 1. Obtiene de la API .NET el prompt activo `PR_SOL_VALIDATE` .
 2. Llama al Agente de Solicitud (`AGE-01`) usando Gemini 1.5 Flash.

3. Evalúa si las funciones corresponden al cargo y si las habilidades requeridas son realistas.

- **Callback:** Envía el veredicto structured JSON a `POST /api/v1/solicitudes/callback/consistencia` .
- **Auditoría:** Inserta fila en `AgentExecution` detallando los tokens consumidos y duración del análisis.

WF-02-GeneracionPerfil (Módulo Perfiles)

- **Propósito:** Generar el profesigrama (perfil de cargo) automatizado tras la aprobación formal de la solicitud.
- **Trigger:** Evento de dominio `SolicitudAprobadaEvent` .
- **Entradas:** `SolicitudId` y el JSON validado de la solicitud de personal.
- **Procesamiento:**
 1. Descarga el prompt activo `PR_PERF_BUILD` .
 2. Llama al Agente de Perfil (`AGE-02`) usando Gemini 1.5 Pro.
 3. Estructura el profesigrama detallando habilidades técnicas obligatorias, competencias blandas, fit cultural sugerido y bandas de experiencia requeridas.
- **Callback:** Retorna a `POST /api/v1/perfiles/callback/generacion` guardando el perfil en estado `BORRADOR` para revisión manual.

WF-03-PublicacionVacante (Módulo Vacantes)

- **Propósito:** Publicar automáticamente el puesto vacante aprobado en los portales corporativos y externos autorizados.
- **Trigger:** Transición de la vacante al estado `VAC-02 PUBLICADA` .
- **Entradas:** `VacanteId` , descripción del perfil de cargo aprobado, área y código de referencia.
- **Procesamiento:**
 1. Llama al Agente de Sourcing (`AGE-03`) usando Gemini 1.5 Flash para sugerir palabras clave (hashtags) y canales optimizados.
 2. Consume la API de LinkedIn Talent Solutions inyectando el anuncio con las credenciales cifradas de n8n.
- **Callback:** Reporta el éxito y enlaces de los anuncios a `POST /api/v1/vacantes/callback/publicacion` .

WF-04-SourcingPostulantes (Módulo Sourcing)

- **Propósito:** Captar currículums de candidatos postulados y normalizar los datos curriculares en un formato JSON estándar.

- **Trigger:** Evento de entrada (petición HTTP POST entrante desde LinkedIn Easy Apply o carga manual del currículum PDF/Docx en el frontend).
- **Entradas:** Archivo adjunto del currículum vitae y datos de contacto iniciales.
- **Procesamiento:**
 1. Lee el archivo binario del currículum.
 2. Llama a Gemini 1.5 Flash para extraer los datos de educación, experiencia laboral, habilidades informáticas y pretensión salarial.
 3. Anonimiza los datos de PII (nombres, contactos, direcciones) del payload que será enviado al matching.
- **Callback:** Envía los datos estructurados a `POST /api/v1/postulantes/registro` para crear el registro de postulante en la base de datos local.

WF-05-MatchingCurricular (Módulo Postulantes)

- **Propósito:** Medir la adecuación semántica del currículum de un postulante frente al perfil de cargo de la vacante activa.
- **Trigger:** Postulante transita al estado `POST-01 CAPTADO` (CV cargado e indexado).
- **Entradas:** `PostulanteId` , `VacanteId` y el JSON estructurado y anonimizado del postulante.
- **Procesamiento:**
 1. Consume el prompt activo `PR_MAT_CV_PERFIL` .
 2. Invoca al Agente de Matching (`AGE-04`) usando Gemini 1.5 Pro.
 3. Mide coincidencias y brechas, arrojando un reporte explicable en texto plano e identificando referencias textuales del currículum que respaldan la evaluación.
- **Callback:** Retorna los resultados del matching a `POST /api/v1/postulantes/callback/matching` .

WF-06-ScoringExplicable (Módulo Postulantes)

- **Propósito:** Calcular una nota final de idoneidad ponderada en base a las reglas configuradas en el sistema.
- **Trigger:** Finalización exitosa del matching en el backend.
- **Entradas:** Resultados del matching y pesos de scoring activos de la tabla de configuraciones.
- **Procesamiento:**
 1. Llama al Agente de Scoring (`AGE-05`) usando Gemini 1.5 Pro con el prompt `PR_SCO_POSTULANTE` .
 2. Calcula los puntajes de adecuación técnica, experiencia profesional y adecuación cultural.

3. Genera una justificación textual explicable detallando por qué el postulante obtuvo dicha puntuación.

- **Callback:** Envía las notas (que serán cifradas en BD con Always Encrypted) y justificaciones a `POST /api/v1/postulantes/callback/scoring`.

WF-07-CoordinacionEntrevistas (Módulo Entrevistas)

- **Propósito:** Coordinar dinámicamente la programación y confirmación de entrevistas de forma interactiva con el postulante y entrevistador.
- **Trigger:** Transición del postulante al estado `POST-05 ENTREVISTA_PEND`.
- **Entradas:** `PostulanteId`, `VacanteId`, correos de los entrevistadores y disponibilidad de agenda inicial.
- **Procesamiento:**
 1. Invoca al Agente de Coordinación (`AGE-06`).
 2. Consume Microsoft Graph API para bloquear la agenda del entrevistador en Outlook y generar el enlace de Teams.
 3. Envía mensaje interactivo al candidato mediante WhatsApp Business API con las opciones de confirmación.
 4. Espera reactiva (Wait Node) por la confirmación del candidato (Webhook de entrada).
- **Callback:** Envía la fecha y estado confirmado a `POST /api/v1/entrevistas/callback/confirmacion`.

WF-08-MonitoreoSLA (Módulo SLAs y Alertas)

- **Propósito:** Monitorear de forma recurrente (Cron job cada 1 hora) la tabla `SLAExecution` y disparar alertas progresivas o escalamientos operativos.
- **Trigger:** Programación de tiempo (n8n Cron Node).
- **Entradas:** Lista de SLAs activos en proceso (`SLAExecution` con `Cumplido = NULL`).
- **Procesamiento:**
 1. Consulta a la API de .NET 8 los registros de SLAs activos que han superado los umbrales de alerta (50%, 80%, 100%, 120%).
 2. Para alertas preventivas (50% y 80%), envía recordatorios automáticos por correo SMTP y notificaciones web al responsable.
 3. Para alertas críticas (100% y 120%), dispara flujos de escalamiento reasignando tareas al gerente del área por correo corporativo y alerta Teams.
- **Callback:** Reporta las alertas enviadas a `POST /api/v1/sla/callback/alerta` para actualizar el log histórico de notificaciones.

WF-09-GestionOfertas (Módulo Ofertas)

- **Propósito:** Construir y enviar digitalmente la carta oferta de trabajo al candidato finalista seleccionado.
- **Trigger:** Aprobación interna del DTO de oferta por parte de la Gerencia de RRHH.
- **Entradas:** `PostulanteId` , banda salarial final sugerida, beneficios y términos de la contratación.
- **Procesamiento:**
 1. Inyecta los datos de la oferta en la plantilla oficial HTML correspondiente cargada desde el backend.
 2. Genera y envía un correo electrónico formal firmado digitalmente al candidato con un enlace único de respuesta.
 3. Implementa un nodo de espera (Wait Node) configurado a 48 horas hábiles.
- **Callback:** Envía la aceptación o rechazo a `POST /api/v1/ofertas/callback/respuesta` .

WF-10-CierreContratacion (Módulo Contratación)

- **Propósito:** Consolidar el expediente de contratación tras la aceptación de la oferta e iniciar el proceso de incorporación de datos en el ERP.
- **Trigger:** Oferta transita al estado `OFE-04 ACEPTADA` .
- **Entradas:** Expediente completo del candidato, currículum, notas, ofertas firmadas y justificación del scoring.
- **Procesamiento:**
 1. Compila un reporte JSON consolidado anonimizando datos de telemetría e IA.
 2. Envía un correo SMTP a la Gerencia de RRHH indicando la disponibilidad del expediente y genera un ticket de integración seguro dirigido al sistema de nómina corporativo.
- **Callback:** Retorna a `POST /api/v1/contratacion/callback/cierre` para transitar el proceso a `CUBIERTA` .

3. Matriz Trigger —> Workflow

Esta matriz detalla los eventos de negocio del backend y sistemas externos que inician la ejecución de los flujos de automatización:

Evento de Negocio / Disparador	Sistema de Origen	Protocolo	Workflow n8n Invocado
Solicitud enviada a validación	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-01-ConsistenciaSolicitud
Solicitud aprobada formalmente	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-02-GeneracionPerfil
Apertura y aprobación de Vacante	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-03-PublicacionVacante
Postulación externa del candidato	LinkedIn Easy Apply API	HTTP POST (External)	WF-04-SourcingPostulantes
Carga de CV en el frontend	SPA Angular \$→\$ API .NET	HTTP POST Webhook	WF-04-SourcingPostulantes
CV parseado y guardado en base de datos	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-05-MatchingCurricular
Matching de IA completado	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-06-ScoringExplicable
Postulante pasa a pendiente de entrevista	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-07-CoordinacionEntrevistas
Respuesta interactiva por WhatsApp	WhatsApp Webhook (Meta)	HTTP POST (External)	WF-07-CoordinacionEntrevistas
Ejecución periódica programada	Cron Job (n8n Engine)	Interno (Cron)	WF-08-MonitoreoSLA
Emisión de carta oferta aprobada	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-09-GestionOfertas
Respuesta del candidato al enlace de oferta	Navegador (Enlace único de Oferta)	HTTP POST Callback	WF-09-GestionOfertas
Oferta aceptada digitalmente	Core .NET 8 (Domain Event)	HTTP POST Webhook	WF-10-CierreContratacion

4. Matriz Workflow —> API (.NET 8 Callbacks)

Muestra los endpoints expuestos en la Web API de .NET 8 consumidos por n8n para retornar los resultados del procesamiento asíncrono:

Workflow n8n	Endpoint de Destino (Callback API)	Método HTTP	Parámetros Clave Retornados
WF-01-ConsistenciaSolicitud	/api/v1/solicitudes/callback/consistencia	POST	SolicitudId , EsConsistente , ObservacionesText
WF-02-GeneracionPerfil	/api/v1/perfiles/callback/generacion	POST	SolicitudId , PerfilCargoJson
WF-03-PublicacionVacante	/api/v1/vacantes/callback/publicacion	POST	VacanteId , PublicacionUrls , PublicadoOk
WF-04-SourcingPostulantes	/api/v1/postulantes/registro	POST	CvEstructuradoJson , DocumentoAdjuntoUrl
WF-05-MatchingCurricular	/api/v1/postulantes/callback/matching	POST	PostulanteId , VacanteId , ScoreCoincidencia , BrechasText
WF-06-ScoringExplicable	/api/v1/postulantes/callback/scoring	POST	PostulanteId , VacanteId , ScoreSkills , ScoreExperiencia , ScoreFinal , JustificacionText
WF-07-CoordinacionEntrevistas	/api/v1/entrevistas/callback/confirmacion	POST	EntrevistaId , FechaHoraConfirmada , EstadoConfirmacion
WF-08-MonitoreoSLA	/api/v1/sla/callback/alerta	POST	SLAExecutionId , AlertaNivelEnviada , FechaAlerta
WF-09-GestionOfertas	/api/v1/ofertas/callback/respuesta	POST	PostulanteId , OfertaId , Aceptada , JustificacionRechazo
WF-10-CierreContratacion	/api/v1/contratacion/callback/cierre	POST	PostulanteId , VacanteId , IntegradoErdOk
WF-ERR-01-GlobalErrorHandler	/api/v1/logs/callback/error	POST	CorrelationId , WorkflowName , FailedNode , ErrorMessage

5. Matriz Workflow —> Agente de IA

Detalla qué agente de Inteligencia Artificial especializado es invocado y parametrizado por cada flujo de n8n:

Workflow n8n	Agente de IA Invocado	Modelo LLM Asignado	Propósito del Procesamiento de IA
WF-01-ConsistenciaSolicitud	AGE-01: AgenteSolicitud	Gemini 1.5 Flash	Analizar consistencia lógica y dependencias de la vacante.
WF-02-GeneracionPerfil	AGE-02: AgentePerfil	Gemini 1.5 Pro	Diseñar la estructura del profesiograma adaptado al cargo.
WF-03-PublicacionVacante	AGE-03: AgenteSourcing	Gemini 1.5 Flash	Optimizar la descripción del puesto y palabras clave para canales externos.
WF-04-SourcingPostulantes	AGE-03: AgenteSourcing	Gemini 1.5 Flash	Parsear y normalizar CVs estructurando datos curriculares.
WF-05-MatchingCurricular	AGE-04: AgenteMatching	Gemini 1.5 Pro	Evaluar y comparar afinidad del CV contra perfil de cargo.
WF-06-ScoringExplicable	AGE-05: AgenteScoring	Gemini 1.5 Pro	Calcular calificaciones ponderadas y justificar la idoneidad.
WF-07-CoordinacionEntrevistas	AGE-06: AgenteCoordinacion	Gemini 1.5 Flash	Gestionar diálogos para acordar y confirmar fechas de entrevistas.
WF-10-CierreContratacion	AGE-07: AgenteAnalitico	Gemini 1.5 Pro	Consolidar la información del expediente para el onboarding.

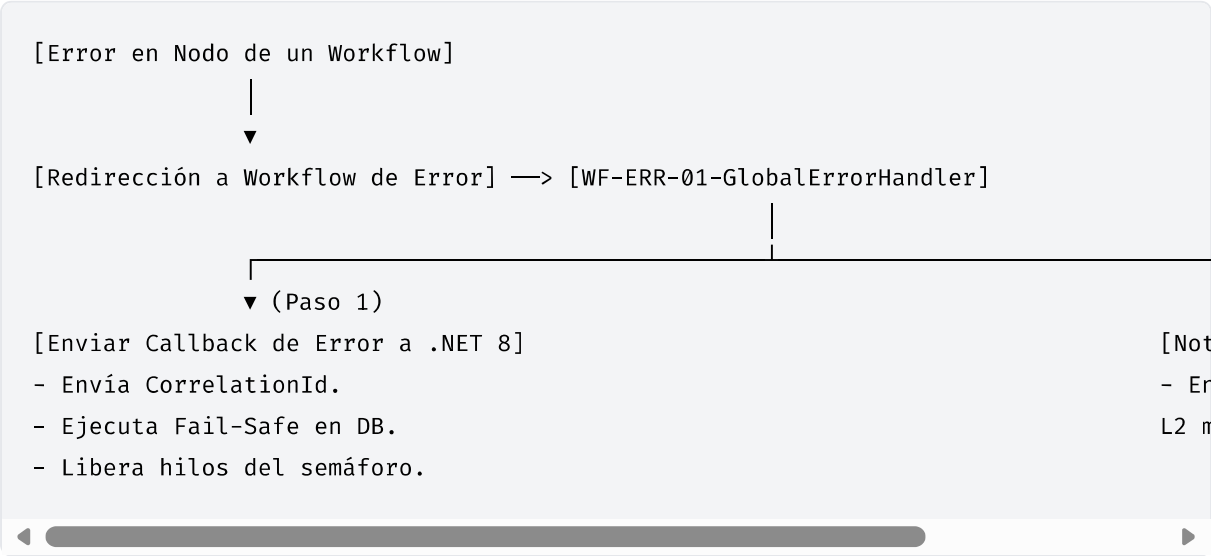
6. Matriz Workflow —> Transición de Estados

Esta matriz detalla las modificaciones en la máquina de estados transaccionales de la base de datos SQL Server provocadas por las finalizaciones de los workflows:

Workflow n8n	Entidad Modificada	Estado Inicial en DB	Estado Final Exitoso	Estado de Contingencia (Error)
WF-01	Solicitud	SOL-02 ENVIADA	SOL-03 EN_REVISION	SOL-04 OBSERVADA
WF-02	PerfilCargo	PERF-01 BORRADOR	PERF-02 EN_REVISION	PERF-05 RECHAZADO
WF-03	Vacante	VAC-01 BORRADOR	VAC-02 PUBLICADA	VAC-01 BORRADOR
WF-04	Postulante	— (Nuevo Registro)	POST-01 CAPTADO	— (Rechazo en Webhook)
WF-05	Postulante	POST-01 CAPTADO	POST-02 EN_REVISION_CV	POST-09 DESCARTADO
WF-06	Postulante	POST-02 EN_REVISION_CV	POST-03 CV_APROBADO	POST-09 DESCARTADO
WF-07	Entrevista	ENT-01 AGENDADA	ENT-02 CONFIRMADA	ENT-06 CANCELADA
WF-09	Oferta	OFE-02 ENVIADA	OFE-04 ACEPTADA	OFE-05 RECHAZADA
WF-10	Vacante	VAC-03 EN_PROCESO	VAC-05 CUBIERTA	VAC-03 EN_PROCESO

7. Estrategia de Control de Errores y Fail-Safe

Para garantizar la estabilidad del sistema y la coherencia en la base de datos de Nacional Seguros, n8n implementa un flujo centralizado de gestión de errores:



1. Workflow de Error Centralizado (WF-ERR-01-GlobalErrorHandler):

- Configurado en n8n a través del nodo nativo **Error Trigger** .
- Captura excepciones en tiempo de ejecución, fallos de red al invocar LLMs, timeouts de APIs externas y errores de parseo JSON.
- Extrae los metadatos del fallo: nombre del workflow de origen, nodo que falló, mensaje del error técnico y el **X-Correlation-ID** activo.

2. Callback de Falla a .NET 8 (Fail-Safe transaccional):

- El workflow de error consume el endpoint `POST /api/v1/logs/callback/error` enviando el `CorrelationId` y la traza del error.
- **Acción Correctiva en Backend:** El backend de .NET 8 captura el callback de error, escribe en `ErrorLog` y ejecuta la lógica de transición segura de la máquina de estados (ej. si falla el scoring en `WF-06` , transita al postulante a `POST-09 DESCARTADO` con el motivo "Fallo en procesamiento de IA" para no dejar al candidato en un estado de procesamiento indefinido).

3. Notificación de Soporte:

- Envía automáticamente una alerta estructurada de severidad alta al canal de soporte TI mediante correo electrónico SMTP o Teams con el `CorrelationId` para simplificar la depuración.

8. Estrategia de Reintentos (Resilience Engine)

n8n gestiona la resiliencia en la capa de integración de red para tolerar interrupciones temporales de servicios externos:

• Reintento Exponencial con Jitter:

- Ante fallos de código HTTP 5xx, timeouts o caídas de sockets, las peticiones HTTP salientes de n8n hacia APIs externas (Microsoft Graph, WhatsApp Business, SMTP) reintentan la conexión automáticamente.
- Configurado a **3 intentos** con un retraso exponencial: $2^{\text{intento}} \times \text{minutos} + \text{jitter (segundos aleatorios)}$
- El jitter (variación de tiempo aleatoria) evita que múltiples reintentos simultáneos colapsen el firewall o las APIs de los proveedores.

• Cola de Descarte (Dead Letter Queue - DLQ):

- Si los 3 reintentos automáticos fallan, el nodo transfiere la petición al workflow de errores `WF-ERR-01` .
- El payload original, las cabeceras HTTP y el `CorrelationId` se persisten en la tabla `IntegrationLog` en estado `Fallido` marcados para reenvío, permitiendo al administrador TI reintentar la llamada de forma manual desde la consola de administración del frontend una vez solucionada la caída del servicio externo.

9. Estrategia de Observabilidad de IA y Telemetría

Para cumplir con las auditorías de costos de Inteligencia Artificial y no repudio, n8n captura y reporta de forma obligatoria los datos de telemetría de cada inferencia hacia la API de .NET 8 en el callback de éxito:

- **CorrelationId Extremo a Extremo:** Toda llamada a n8n incluye en la cabecera `X-Correlation-ID`. n8n propaga esta variable en las cabeceras de todas las llamadas HTTP salientes a LLMs y APIs externas, y la incluye en los logs de callback.
- **Telemetría de Tokens de IA:** El nodo de llamada a Vertex AI en n8n extrae de la metadata de respuesta de la API de Google:
 - Modelo exacto del LLM ejecutado.
 - Conteo de tokens de entrada (`prompt_tokens`).
 - Conteo de tokens de salida (`completion_tokens`).
 - Duración exacta del procesamiento en Vertex AI (milisegundos).
- **Reporte y Persistencia:** El callback de retorno inyecta estos parámetros. El backend calcula el costo financiero exacto en USD en base a la tarifa del modelo parametrizada en base de datos y persiste los datos de forma inmutable en la tabla `AgentExecution` enlazados al `CorrelationId` de la transacción.

10. Riesgos Técnicos y Mitigaciones (Workflows)

ID	Riesgo Detectado	Severidad	Impacto	Control y Mitigación Propuesta
R-WF-01	Bloqueo de Hilos por Loops Infinitos (Deadlocks)	Alto	n8n no responde callbacks, dejando hilos consumiendo memoria en el backend.	Timeout estricto de 60 segundos en cada nodo HTTP de n8n; si se supera, el flujo se aborta y se desvía al DLQ.
R-WF-02	Fuga de Secretos en Trazas de n8n	Alto	Claves de API y credenciales legibles en los logs históricos de ejecución de n8n.	Utilizar exclusivamente el Credentials Manager de n8n. Deshabilitar el almacenamiento de logs detallados de payloads en n8n para producción.
R-WF-03	Duplicación de Transiciones en Base de Datos	Medio	Reintentos de red de n8n provocan múltiples callbacks de éxito, rompiendo la integridad de estados.	El backend inyecta <code>IdempotencyFilter</code> basado en caché Redis, rechazando peticiones repetidas con el mismo <code>CorrelationId</code> .
R-WF-04	Saturación de Conexión HTTP (Socket Exhaustion)	Medio	Caída del servicio web de n8n ante ráfagas concurrentes de postulaciones en LinkedIn.	Configurar el backend con <code>SemaphoreSlim</code> limitando a 10 llamadas concurrentes y middleware de Token Bucket a 50 req/min.

11. Recomendaciones de Implementación

1. **Uso de Ambiente de n8n Aislado para Pruebas (n8n QA Instance):** Contar con dos instancias físicas de n8n (Desarrollo/QA y Producción). Las modificaciones en workflows, prompts o credenciales deben certificarse en la instancia de desarrollo antes de importar el JSON al entorno productivo.
2. **Inyección de Prompts por Referencia de Versión Activa:** Mantener la política inquebrantable de no tener texto de prompts hardcodedos en n8n. Si un prompt necesita cambiarse, se crea una nueva fila con versión superior en la base de datos SQL y se aprueba mediante el flujo de gobierno del sistema.
3. **Monitoreo de Uso de Memoria en el Servidor de n8n:** Dado que n8n almacena payloads en memoria durante ejecuciones extensas (ej. parseo de currículums pesados), se recomienda configurar el autoscaling del contenedor de n8n para escalar horizontalmente si el uso de memoria RAM supera el 80% durante 5 minutos.
4. **Configuración de Logs Inmutables en n8n:** Configurar la rotación y el envío automático de los logs de ejecución del contenedor de n8n hacia el Log Analytics corporativo o Grafana Loki para centralizar el diagnóstico técnico de la infraestructura.